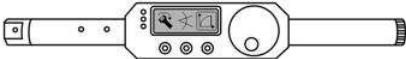


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 203819 拆卸和安装供应管路（车底）

工具

名称	类型	编号	描述	
变速箱和发动机千斤顶	车间设备	WE 1599		 VAS 6931.gif
电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb.	专用工具	9768		10, 37  9768 000 721 976 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将阀支架固定到车身的紧固螺母		紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
前桥横梁上的前桥支架和车身	六角螺母/六角头螺栓，M10	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		
冷却液管到副车架	六角头螺栓，M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
车底（车身）上的撑板和滑柱	六角头螺栓，M10 x 40、M10 x 55 和 M10 x 70	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		

准备工作

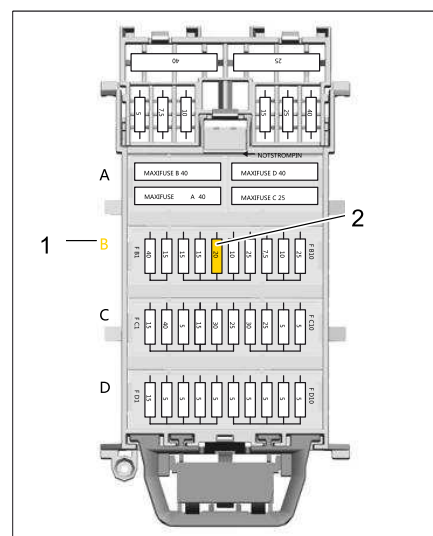
准备工作

- 在工作区或车辆上的醒目位置放置警告标志**禁止明火、开放的点火源或吸烟** → 警告标志示例。



警告标志示例

2. 释放系统中的燃油压力。
 - 2.1. 拆下乘客舱左前部保险丝座上的盖。
 - 2.2. 在 **B 行 -1-**，拉出燃油泵的 (20 A) 保险丝 **-2-**。
 - 2.3. 起动发动机，等待其停止运转，然后重新插入保险丝。



乘客舱左前部的保险丝座

3. 拆下蓄电池控制台。 → 508419 拆卸和安装蓄电池控制台
4. 拆下后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板
5. 拆下中央车底护板。 → 519319 拆卸和安装中央车底护板
6. 拆下前车底护板。 → 519219 拆卸和安装前车底护板



信息

不得拆下后支柱。

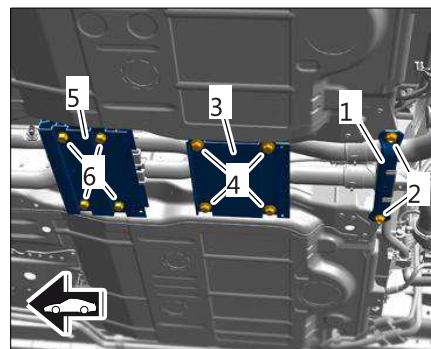
7. 拆下撑板 **-3 和 5-**。
 - 7.1. 将紧固螺钉 **-4-** 从中央撑板 **-3-** 上拧下。

信息



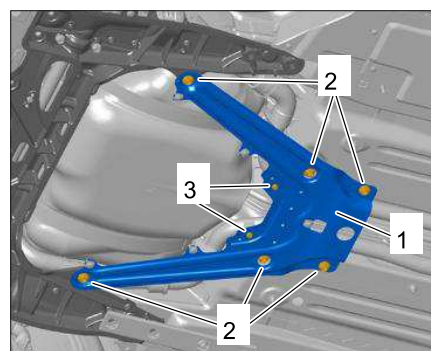
不得拆下插头的支架。

- 7.2. 将中央撑板 -3- 从插头支架上松开。
- 7.3. 将紧固螺钉 -6- 从前撑板 -5- 上拧下。
- 7.4. 将前撑板 -5- 从冷却液管上松开。



车底滑柱和撑板

8. 拆下前桥托架的副架 -1- 。
- 8.1. 将紧固螺钉 -3- 从前桥托架的副车架 -1- 的冷却液管上拧下。
- 8.2. 根据需要松开紧固螺钉 -2- 并降低副车架 -1- ，以便可以触及轮胎气压监控系统 (TPM) 控制单元的电气插头。
- 8.3. 松开并断开轮胎气压监控系统 (TPM) 控制单元上的电气接头。
- 8.4. 拧下紧固螺钉 -2- 并拆下前桥托架的副车架 -1- 以及轮胎气压监控系统 (TPM) 控制单元和燃油箱的束带。



前桥托架的副车架

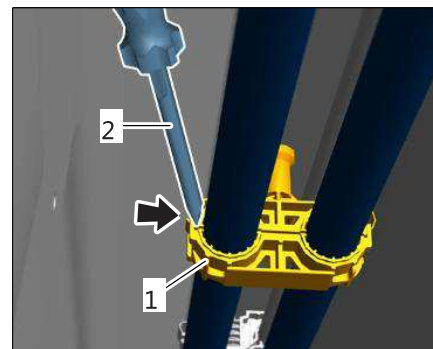
拆卸供应管路（车底）

拆卸供应管路（车底）

1. 导出燃油箱盖。
2. 使用 **变速箱和发动机千斤顶 WE 1599** 支撑燃油箱。

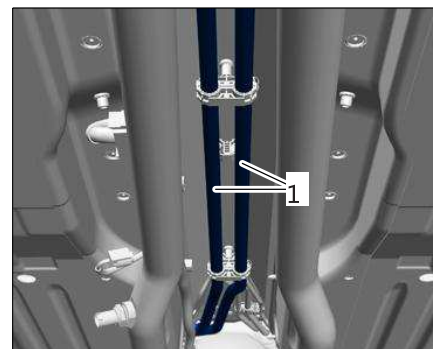
3. 松开通道中加热器的冷却液管路。

3.1. 松开并打开支架 -1- 上的锁止装置（使用合适的工具 -2- 执行此操作）（**-箭头-**）。



松开加热器冷却液管上的固定卡子

3.2. 将加热器 -1- 的冷却液管路从支架上松开，以便露出燃油管路。

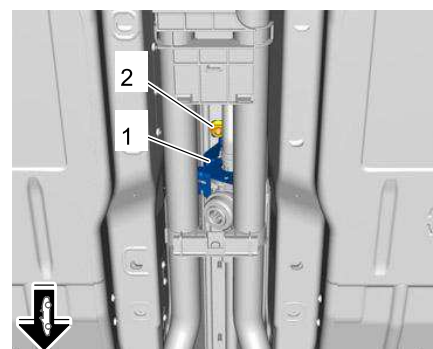


通道中的加热器冷却液管

4. 松开加热器的冷却液管路上的阀支架 -1- 。

4.1. 拧下紧固螺母 -2- 。

4.2. 从车底松开加热器的冷却液管路上的阀支架 -1-，直至露出燃油管路。



加热器的冷却液管上的阀支架

警告

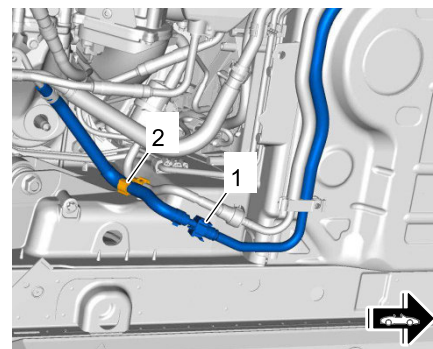
材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。

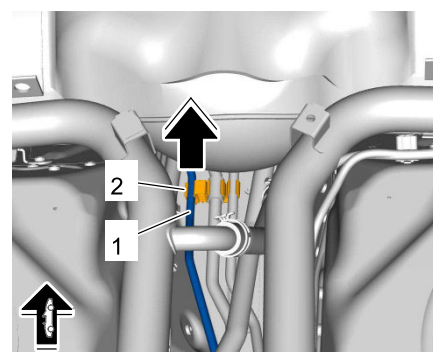
5. 在左后横隔板处断开燃油管路 -1- 。

- 5.1. 使用合适的工具松开支架 **-2-** 上的锁止装置。
- 5.2. 打开支架 **-2-** 上的夹紧撑弓并松开燃油管路 **-1-**。
- 5.3. 在横隔板处，断开燃油管路 **-1-** 的插头。



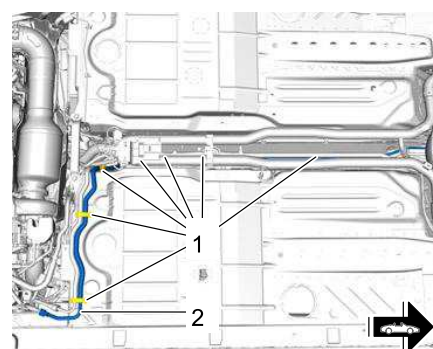
燃油低压管路连接

6. 将前部通道中的燃油管路 **-1-** 从支架 **-2-** (**-箭头-**) 上松开。



前部燃油管路

7. 使用合适的工具松开支架 **-1-** 上的锁止装置，并松开燃油管路 **-2-**。
8. 让燃油管路 **-2-** 垂下。



燃油管路固定器

9. 请另一个人帮忙导出燃油管路。
10. 根据需要降低车辆，以便躺在车下维修躺板上的技师能将燃油管路导出。
11. 在车辆旁边准备好四脚梯或支架，以便助手能引导燃油管路。



警告

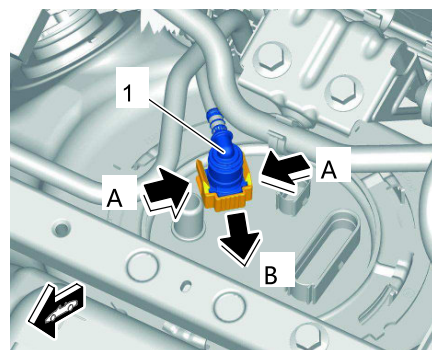
材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。

12. 断开技术设备空间中的燃油管路的插入式管接头。

12.1. 按压锁止装置 -箭头 A- 并拔下燃油管路 -箭头 B- 。



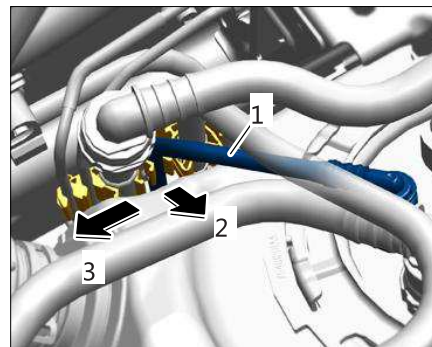
燃油管路的插入式管接头



信息

塑料管路不得扭绞或弯曲，否则容易开裂，导致泄漏。

13. 松开燃油管路 -1- (-箭头 2-)，然后将管路一直移到泡沫件处 -箭头 3- 。



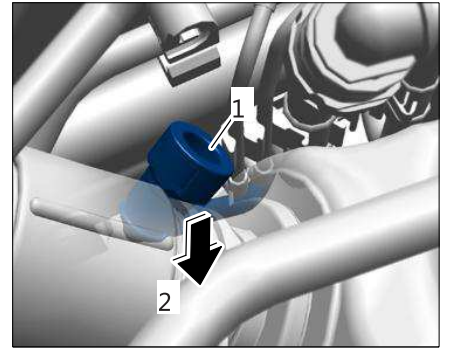
松开和移动燃油管路



信息

塑料管路不得扭绞或弯曲，否则容易开裂，导致泄漏。

14. 将燃油管路和插入式管接头 -1- 向下导到泡沫件和横隔板之间 -箭头 2- 。



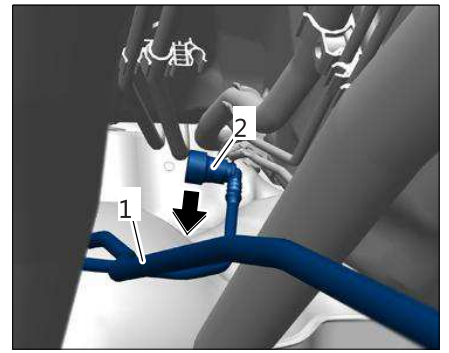
向下引导燃油管路



信息

塑料管路不得扭绞或弯曲，否则容易开裂，导致泄漏。

15. 将燃油管路 -1- 从下方导出 -箭头-。



将燃油管路从下面导出

安装供应管路（车底）

安装供应管路（车身底部）

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

检查燃油管路接头是否安装正确。

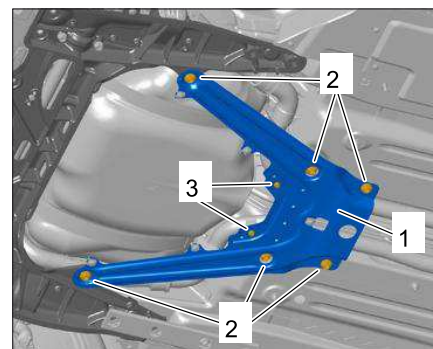
加热器的冷却液管路上阀支架的紧固螺母。 [紧固扭矩 3 Nm \(2 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装前桥托架的副车架 -1- 以及轮胎气压监控系统 (TPM) 控制单元和燃油箱束带。
 - 1.1. 固定前桥托架的副车架 -1- 并安装紧固螺钉 -2-，以便连接轮胎气压监控系统 (TPM) 控制单元上的电气插头。
 - 1.2. 将电气插头连接到轮胎气压监控系统 (TPM) 控制单元，直至锁止装置牢固锁止。
 - 1.3. 将紧固螺钉 -2- 拧入前桥托架的副车架 -1- 并拧紧至 [紧固扭矩 65 Nm \(48 ftlb.\)](#)。

- 1.4. 将固定冷却液管的螺钉 -3- 拧到前桥托架的副车架 -1- 上，并拧紧至 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。



前桥托架的副车架

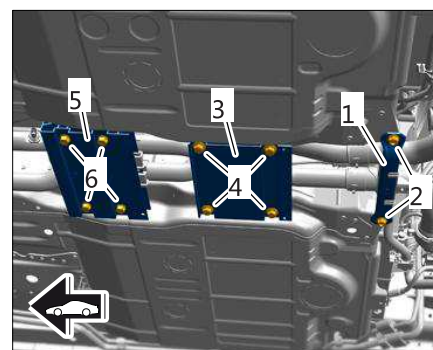
2. 安装撑板 -5 和 3-。

- 2.1. 卡入冷却液管上的前撑板 -5-。

- 2.2. 将紧固螺钉 -6- 拧到前撑板 -5- 上，并拧紧至 [紧固扭矩 65 Nm \(48 ftlb.\)](#)。

- 2.3. 卡入插头支架上的中央撑板 -3-。

- 2.4. 将紧固螺钉 -4- 拧到中央撑板 -3- 上，并拧紧至 [紧固扭矩 65 Nm \(48 ftlb.\)](#)。



车底滑柱和撑板

3. 安装前车底护板。 → 519219 拆卸和安装前车底护板
4. 安装中间车底护板。 → 519319 拆卸和安装中央车底护板
5. 安装后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板
6. 安装蓄电池控制台。 → 508419 拆卸和安装蓄电池控制台
7. 取走警告标志**禁止明火、开放的点火源或吸烟**。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99